1. Supongamos un globo esférico de radio 5 cm recubierto por una fina película conductora. Si el campo electrostático de ruptura en la atmósfera es de 3×10^6 V/m, calcula el máximo potencial al que puede conectarse el globo.

Solución: $\phi_{\max} = 150$ kV

2. Sean cuatro superficies conductoras esféricas concéntricas S_1, S_2, S_3 y S_4 de radios R_1, R_2, R_3 y R_4 ($R_1 < R_2 < R_3 < R_4$). Suponiendo que son inicialmente neutras y aplicando una diferencia de potencial V_0 entre S_1 y S_4 ($V_0 = \phi_1 - \phi_4$), calcula los potenciales de las esferas S_2 y S_3 así como la carga que adquiere S_1.

Solución: $\phi_2 = \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_4}\right)$ $\phi_3 = \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R_3} - \frac{1}{R_4}\right)$ $Q_1 = 4\pi\varepsilon_0 V_0 \frac{R_1 R_4}{R_4 - R_1}$

3. Sea un condensador esférico formado por una esfera conductora de radio a rodeada concéntricamente por otra esfera conductora de radio b. Calcula los coeficientes de capacidad e influencia y la capacidad del condensador.

Solución: $c_{11} = 4\pi\varepsilon_0 \frac{ab}{b-a}$ $c_{12} = c_{21} = -4\pi\varepsilon_0 \frac{ab}{b-a}$ $c_{22} = 4\pi\varepsilon_0 \frac{b^2}{b-a}$ $C = 4\pi\varepsilon_0 \frac{ab}{b-a}$

4. Un condensador cilíndrico se compone de dos cilindros conductores coaxiales de radio interno a y externo b. Calcula la capacidad por unidad de longitud del condensador.

Solución: $C/\ell = \frac{2\pi\varepsilon_0}{\ln(b/a)}$

5. Sean dos conductores planos paralelos de superficie A y separados una distancia d. Despreciando el efecto de bordes, calcula la capacidad del condensador.

Si la carga de cada conductor es Q_1 y Q_2, calcula las cargas en cada una de las caras de los conductores.

Solución: $C = \varepsilon_0 \frac{A}{d}$ Caras interiores: $\frac{Q_1 - Q_2}{2}$ y $\frac{Q_2 - Q_1}{2}$ Caras exteriores: $\frac{Q_1 + Q_2}{2}$

6. Tres esferas conductoras de radio R se sitúan alineadas con sus centros separados entre sí d ($d \gg R$). Las laterales se conectan a tierra y a la central se le suministra una carga Q. Halla el potencial de esta última.

Solución: $\phi = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{2d^2 + Rd - 4R^2}{Rd(2d+R)}$

7. Sean tres esferas conductoras de radio a situadas en los vértices de un triángulo equilátero de lado b ($b \gg a$). Las tres esferas tienen carga q. Sucesivamente, una a una se llevan a potencial de tierra mediante una conexión con un hilo conductor muy delgado hasta que se alcanza el equilibrio electrostático, desconectándolas posteriormente. Calcula las cargas q_1, q_2 y q_3 de las esferas al final del proceso.

Solución: $q_1 = -\frac{2qa}{b}$; $q_2 = -\frac{qa(b-2a)}{b^2}$; $q_3 = \frac{qa^2(3b-2a)}{b^3}$